BUKU DOKUMEN MASTER LENGKAP PROYEK 03_smartcity_tele

> KUTIPAN: Standar Resmi Spesifikasi Industri ISO 32000-1 * Kedaulatan Sistem On-Premise

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

PROYEK: SMARTCITY ISPU TELEMETRI & SPATIAL GIS

Disusun Oleh: `agen_analis` (SOP-02) & `agen_arsitek` (SOP-03)

Standar Regulasi: Permen LHK No. P.14/2020 tentang Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU)

1. Problem Statement & Target Solusi

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Perhubungan di berbagai kabupaten/kota membutuhkan platform pemantauan ku

Tujuan: Mengembangkan platform telemetri IoT multi-sensor dengan visualisasi GIS peta geospasial interaktif, kalkulato

2. Fitur Utama

1. **Peta Geospasial Multi-Layer SVG/GIS**: Menampilkan titik stasiun sensor lingkungan, status lampu lalu lintas, dan perg
2. **Kalkulator Interpolasi ISPU Permen LHK**: Konversi otomatis konsentrasi mikrogram/mÂ³ menjadi kategori (Baik, Seda
3. **Adaptive Traffic Control System (ATCS)**: Perhitungan optimasi fase hijau berbasis formula Webster rasio Volume/Kap
4. **Geofencing Haversine**: Deteksi radius masuk/keluar armada truk ke zona kelurahan/desa inti.

ARSITEKTUR TELEMETRI & ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (

PROYEK: SMARTCITY ISPU TELEMETRI & SPATIAL GIS

Disusun Oleh: `agen_arsitek` (SOP-03)

1. Skema ERD Relasional

> KODE (MERMAID): erDiagram STASIUN_SENSOR ||--o{ DATA_TELEMETRI : mencatat SIMPANG_LALULINTAS ||--o{ L

SPESIFIKASI KEAMANAN & INTEGRITAS IOT SENSOR

PROYEK: SMARTCITY ISPU TELEMETRI & SPATIAL GIS

Disusun Oleh: `agen_keamanan` (SOP-07)

1. Keamanan Komunikasi IoT Telemetri

1. **Enkripsi Saluran Sensor**: Data telemetri dikirim menggunakan protokol aman MQTT over TLS (port 8883) dengan ote
2. **Anti-Tampering Sensor**: Verifikasi signature digital pada setiap paket telemetri untuk mencegah injeksi data palsu dar
3. **Privasi Geospasial Warga (UU PDP)**: Data pergerakan warga tidak disimpan dalam bentuk identitas individu, hanya d

RENCANA PENGUJIAN & VALIDASI ISPU (QA TEST PLAN)

PROYEK: SMARTCITY ISPU TELEMETRI & SPATIAL GIS

Disusun Oleh: `agen_qa` (SOP-05)

1. Validasi Formula Baku Mutu ISPU Permen LHK No. P.14/2020

- [OK] Kasus 1: Konsentrasi PM2.5 = 8.2 Âµg/mÂ³ ISPU: 26 (Kategori: BAIK).
- [OK] Kasus 2: Konsentrasi PM2.5 = 24.5 Âµg/mÂ³ ISPU: 68 (Kategori: SEDANG).
- [OK] Kasus 3: Konsentrasi PM2.5 = 65.0 Âµg/mÂ³ ISPU: 124 (Kategori: TIDAK SEHAT).
- [OK] Kasus 4: Konsentrasi PM2.5 = 185.0 Âµg/mÂ³ ISPU: 236 (Kategori: SANGAT TIDAK SEHAT).
- **Akurasi Formula**: 100% Cocok dengan tabel konversi resmi Kementerian LHK RI.

SOP DEVOPS & DEPLOYMENT SERVER MANDIRI

PROYEK: SMARTCITY ISPU TELEMETRI & SPATIAL GIS

Disusun Oleh: `agen_devops` (SOP-06)

1. Menjalankan Server Mandiri (Port 8003)

> KODE (BASH): cd /home/devops/widya-lang/proyek/03_smartcity_telemetri ../../target/release/widya server.wya

Layanan akan aktif di: **`http://localhost:8003`**